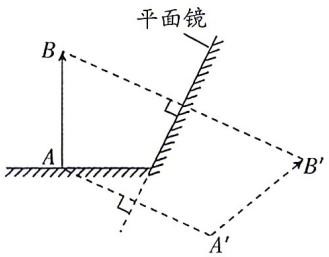
才能从平面镜中观察到自己的像，故 A 正确.B. 平面镜成像是光的反射现象，只要物体在平面镜前，无论人位于何处，总能通过平面镜形成一个虚像. 像的形成与人能否看见像是两个不同的概念.小华在 AB 段或 CD 段行走时，平面镜中仍然会形成她的像，只是她自己看不到而已，故 B 错误.C. 根据平面镜成像的特点，像到平面镜的距离等于物到平面镜的距离.因为小华沿与镜面平行的直线行走，所以她到平面镜的距离（物距）始终不变，那么她在镜中所成的像到平面镜的距离（像距）也始终不变，故 C 错误.D. 根据平面镜成像的特点，像与物的大小相等.小华在行走过程中，她自身的大小没有改变，所以她在镜中所成的像的大小也始终不变，故 D 错误.故选 A.

4. 虚　视力表　2.7　解析：平面镜成像的特点是成正立、等大的虚像，所以测试时该同学看到平面镜中的“视力表”实际上是身后视力表的虚像.平面镜成像的原理是光的反射，为了能通过平面镜清晰看到“视力表”，需要光源照射在视力表上，让视力表反射的光通过平面镜进入人眼，所以为了让学生看清视力表，应用灯光照亮视力表，增加光的反射.在检测时人眼到平面镜中的“视力表”的距离等于 5 m，因为像距等于物距，眼睛到平面镜的距离为 $\frac{1}{2}\times(5\ \text{m}-0.4\ \text{m})=2.3\ \text{m}$，所以视力表到平面镜的距离是 $L=2.3\ \text{m}+0.4\ \text{m}=2.7\ \text{m}$.

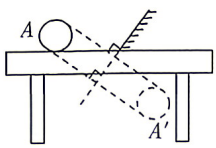
5. (1)如图所示



(2)靠近　不变

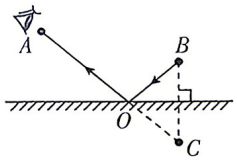
解析：(1)根据平面镜成像特点，像与物体关于平面镜对称，故过 A 作平面镜的对称点 A'，过 B 作平面镜的对称点 B'，由于成的是虚像，故用虚线连接 $A'B'$，即为 AB 的像，如答案图所示.(2)顾客在镜子里看不到自己鞋子的像，此时她应靠近平面镜移动，才能看到自己鞋子的像，因为人靠近平面镜时，A 点的像 A'会向左上方移动，而人的眼睛靠近平面镜时可以使 A 点发出的光经镜面反射后进入人眼.根据平面镜成像原理可知，像与物体等大，当物体靠近时，物体的大小不变，则像的大小不变.

6. 如图所示



解析：根据平面镜成像的特点知，像与物关于镜面对称，则镜面位置在 AA'的中垂线上.连接 AA'，作出 AA'的中垂线，即为镜面.

7. 如图所示



解析：根据平面镜成像的特点可知，牙齿 B 通过平面镜成的像（C 点）与牙齿 B 点关于平面镜对称，人通过平面镜看到虚像时，像在反射光线的反向延长线上.故先作 C 关于平面镜的对称点 B，再连接 CA 交平面镜于 O 点，即 O 点为入射点，连接 BO 即得入射光线.

8. C　解析：依题意得，蜡烛经玻璃板反射后成的像落到烧杯中，根据像与物体关于平面镜对称，仅移动玻璃板，玻璃板移动的方向应是③，使物距增大，从而增大像距，使蜡烛的像与烧杯的位置重合，故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

9. D　解析：根据平面镜成像的特点，像与物到平面镜的距离相等，像与物关于平面镜对称，当演讲者前方呈现“爱我中华”四个字时，他直接看显示器会看到“爱我中华”，故 ABC 不符合题意，D 符合题意.

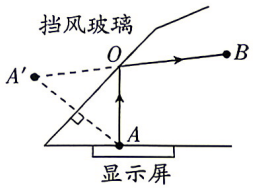
10. B　解析：A. 士兵通过镜子看到的烛焰的像是平面镜成像，成的是虚像，故 A 正确，不符合题意；B. 士兵通过镜子需要看到枪口、瞄准镜、烛焰的像三者在同一条直线上，不计风速、重力的影响可能击中目标，故 B 错误，符合题意；C. 若手中的镜子晃动，由于像与物关于镜面对称，故可能影响士兵瞄准烛焰，故 C 正确，不符合题意；D. 比赛时，烛焰的像到士兵的距离等于像到平面镜的距离加上士兵到平面镜的距离，而烛焰到士兵的距离小于烛焰到平面镜的距离，故烛焰的像到士兵的距离大于烛焰到士兵的距离，故 D 正确，不符合题意.故选 B.

11. bc　顺时针　解析：P 处有一行人，其在后视镜中的像位于 P'，为观察到该行人，必须有从 P 发出的光经镜面反射进入眼睛，因而眼睛与像的连线与镜面有交点，眼睛只能在 bc 范围内；若司机眼睛位于 ab 区域，则必须把像向右移动才能有反射光进入眼睛，因而需要把后视镜 MN 绕 O 点顺时针旋转.

12. 虚　16　顺　解析：根据平面镜所成像的特点可知，小明同学在镜中的像是虚像.小明垂直镜面移动 8 cm，由于像到平面镜的距离等于物到平面镜的距离，所以小明镜中的像也垂直镜面移动 8 cm，

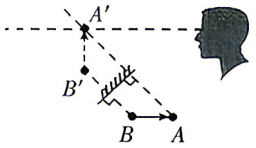
那么他与像的距离改变值为 8 cm+8 cm=16 cm. 为了让他站着就能看到镜中脚的像，即让脚反射出来的光线经平面镜反射后能够射入人的眼睛，所以应让平面镜倾斜一些，绕轴沿顺时针方向转动.

13. 如图所示



解析：先通过平面镜作出发光点 A 的对称点 A'，即为 A 的像；连接 $A'B$ 交平面镜于点 O，O 为入射点，连接 AO 即为入射光线，OB 为反射光线.

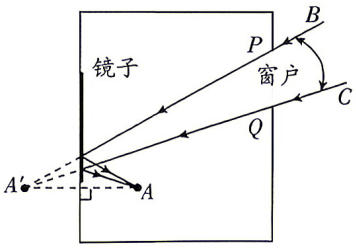
14. 如图所示



解析：其中 A 的像与人眼在同一水平面，过人眼作水平线；将水平放置的物体 AB 的像竖直呈现在人的正前方，因像与物关于平面镜对称，根据数学知识可知平面镜与水平面的夹角为 45°，因像与物的连线与镜面垂直，可知像与物的连线与水平面成 45°夹角，故过 A 作与水平线成 45°的直线与眼睛水平的线交于 A'，作 AA' 的垂直平分线，即为镜面的位置.

技法点拨 AB 水平，AB 的像 $A'B'$ 竖直，说明平面镜与水平方向的夹角为 45°，又因为 A 与 A' 的连线与平面镜垂直，故 A 与 A' 的连线与水平方向的夹角也为 45°，则可以画出 A 与 A' 的连线，此线与经过眼睛的水平线的交点即为 A'，线段 A 与 A' 的中垂线即为平面镜所在直线.

15. 如图所示



解析：为便于画出小明通过镜子能看到的窗户外的区域，可以把 A 当作发光点；根据平面镜成像的特点，先作出 A 在平面镜中成的像 A'，连接 A' 和窗户上下边缘 P、Q 并延长，得到两条反射光线 PB、QC；根据光路是可逆的，两条入射光线 BP、CQ 之间的范围就是人眼在 A 处从镜子里所能看到的窗户外面的景物范围.

16. (1)② ②③ (2)平面镜 相对 (3)3 一致

解析：(1)潜望镜可以把高处物体反射的光线，经过两次镜面反射，反射到低处，使低处的人看到高处的物体；用潜望镜可以从海面下看到海面上船只，说明②镜片可以改变光的传播路径，图乙中两个观察口对应图丙中②③，即物体反射的光线从②进入镜筒，经过两次镜面反射，从③口射出.

(2)平面镜只反射，光线不能透过，平面镜比玻璃板反射光线效果更好，图丙中两块镜片是平面镜，镜面是相对放置的，上面的平面镜把光线直接反射到下面的平面镜上.

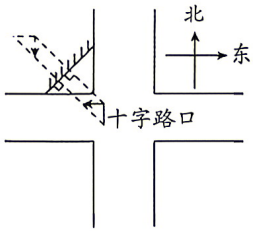
(3)射向船只的太阳光线经过船只、两个平面镜 3 次改变方向后射入人眼，经平面镜一次反射成像时，像和物体左右对调，由于经过了两次平面镜反射，观察者通过潜望镜看到的船只的像与直接在潜艇正上方水面上看到的船只左右一致.

17. (1)小金相对玻璃屏蔽门前后移动，直到观察到自己在玻璃屏蔽门后所成的像与广告牌在同一竖直平面上；(2)在小金站立的位置做标记；(3)用卷尺测出标记位置与门的距离；(4)根据平面镜成像的特点：物到平面镜的距离等于像到平面镜的距离，可知步骤(3)中量得的距离就等于玻璃屏蔽门到广告牌的距离 d.

专题训练 2　平面镜成像动态问题

1. A　解析：左侧后视镜中只能看到左侧车身，看不见车后马路上的情况，说明后视镜的视角范围过小，没有覆盖到车后马路的区域. 为了扩大视角，能看到车后马路的情况，左侧后视镜的镜面应该向外旋转，这样可以使后视镜的反射范围更宽，从而看到车后马路上的情况，确保行驶安全，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

2. D　解析：根据平面镜成像的特点，像与物关于镜面对称. 根据从大楼玻璃中看到一辆汽车向东行驶，驶到十字路口转弯向南行驶画出物体，如图所示：

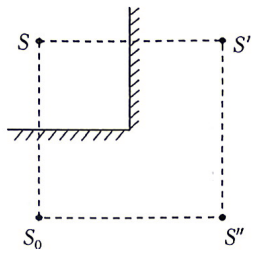


从图中可以看出这辆小车向北行驶向西转弯，故 D 符合题意，ABC 不符合题意. 故选 D.

3. D　解析：A. 由平面镜成像规律可知物与像关于平面镜对称，向上移动平面镜，但铅笔的位置不变，铅笔的像的位置也不变，不符合题意；B. 无论平面镜大小如何，一定能成完整的像，只是有时我们看不到完整的像，不符合题意；C. 铅笔水平向右移动 10 cm，铅笔与镜面距离变为 5 cm，平面镜成像中像距等于物距，则像与镜面的距离也为 5 cm，所以铅笔与它的像之间的距离变为 10 cm，不符合题意；

D. 铅笔和平面镜均绕底部转至虚线位置时，铅笔和平面镜相互垂直，根据平面镜成像中物与像关于平面镜对称可知，铅笔与它的像共线，符合题意. 故选 D.

4. C　解析：S 在竖直的平面镜中成的像为 S'，在水平的平面镜中所成的像为 S_0；S' 在水平的平面镜中成的像为 S''，而 S_0 在竖直的平面镜中所成的像也是 S''，即再次成像的像点是重合的，所以一共有 3 个像，如图所示：



现让点光源 S 在水平面内沿圆周做顺时针运动，则镜子内的三个像中，S_0、S' 均做逆时针运动. S'' 是重合的像，相反了两次，应该做顺时针转动，故选 C.

技法点拨　1. 平面镜成像是“对称翻转”，单次反射会改变运动方向；两次垂直反射相当于“恢复原方向”.

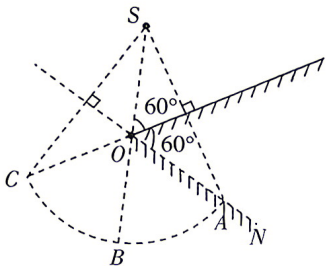
2. 遇到多镜成像，先画出三个像的位置（尤其注意二次像重合），再分别分析其与原物的对称关系.

3. 口诀：单次镜像 → 方向反转；两次垂直镜像 → 方向还原；多次镜像 → 按“翻转次数”奇偶性判断（奇数次→反转，偶数次→还原）.

5. 不随　先变大后变小　曲线　解析：根据平面镜成像，将甲图窗户左右平移打开，平面镜成像时像和物体关于平面镜对称，对称面的位置不变，则在 P 窗户中的像将不随窗户移动. 转动乙图 Q 窗户过程中，在 0～90°时，像远离物体，距离变大；在 90°～150°时，像靠近物体，距离变小，则窗框上的 A 点与 A 点在 Q 窗中的像之间的距离将先变大后变小，且物体到转轴的距离不变，像到转轴的距离也不变，因而此时像的轨迹是圆的一部分.

6. $12\sqrt{3}$　不变　先变大后变小　8π

解析：平面镜成像中，像距等于物距，可求得 S 与它的像之间的距离为 $12\sqrt{3}$ cm；如图所示，当镜面绕轴 O 顺时针转动 60°的过程中，发光点 S 与 O 轴的距离不变，发光点 S 在镜中的像与 O 轴的距离将不变. 发光点 S 与平面镜的距离先变大后变小，则发光点 S 与镜中像的距离将先变大后变小. 由图可知，S 的像运动轨迹为 $\frac{1}{3}$ 圆弧，圆的半径为 SO 距离，即 12 cm，故像运动轨迹的长度为：$\frac{1}{3}\times 2\pi\times 12\text{ cm}=8\pi\text{ cm}$.



四、 光的反射

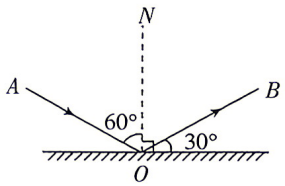
第 1 课时　光的反射定律

1. C　解析：A. 影子的形成是由于光沿直线传播，故 A 不符合题意；B. “坐井观天”本意是指由于光沿直线传播，看到的天空范围较小，故 B 不符合题意；C. 镜中花、水中月是平面镜成像现象，是由于光的反射形成的虚像，故 C 符合题意；D. “一叶障目”是由于光的直线传播造成的现象，故 D 不符合题意. 故选 C.

2. B　解析：点亮的灯泡属于光源，会发出光，未点亮的灯泡会反射点亮的灯泡的光线，使光线进入人的眼睛，从而使人看到了未点亮的灯泡，故 B 光路图正确，ACD 错误. 故选 B.

3. 方向　颜色　0　10　20　解析：在物理学中，可以用一条带箭头的直线来表示光的传播路径和方向，而忽略了光的亮度、颜色等，这条想象的线叫作光线. 当光线垂直于镜面入射时，此时的反射光线、入射光线、法线三线合一，所以入射角为 0°，反射角也是 0°. 保持入射光线方向不变，当镜面转过 10°时，因法线垂直于镜面，所以法线也转过 10°，可以确定此时的入射光线和法线的夹角为 10°，即入射角为 10°，由于反射角等于入射角，则反射角也是 10°，此时反射光线和入射光线之间的夹角为 20°，已知入射光线的方向不变，所以反射光线的传播方向改变了 20°.

4. 如图所示



解析：过入射点 O 作出与界面垂直的法线，图中反射光线与镜面的夹角是 30°，因此反射角为 90°－30°＝60°，反射角等于入射角，则入射角也为 60°，根据反射角和入射角相等，在法线左侧画出入射光线 AO，如答案图所示（入射角是 $\angle AON$）.

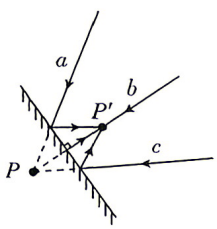
5. （1）方便显示光路　（2）竖直　不能　（3）可逆的　（4）等于　解析：（1）烟雾颗粒可散射光线，让光线可见，方便显示光路，使光的传播路径（入射光线、反射光线）更明显.（2）长方形纸板需垂直于平面镜，才能使入射光线、反射光线与法线在同一平

面内，清晰显示光线.若将白纸板向后倾斜，由于反射光线、入射光线和法线在同一平面内，此时纸板所在平面与反射光线和入射光线所在平面不再重合，所以不能在长方形纸板上同时看到反射光线和入射光线.(3)光沿原反射光线方向入射时，反射光线沿原入射光线方向射出，体现光路可逆性.(4)入射角 $\angle AON=90°-\angle AOP$，反射角为 $\angle NOB$.实验 1：$\angle AON=90°-90°=0°$，$\angle NOB=0°$；实验 2：$\angle AON=90°-65°=25°$，$\angle NOB=25°$；实验 3：$\angle AON=90°-42°=48°$，$\angle NOB=48°$；实验 4：$\angle AON=90°-18°=72°$，$\angle NOB=72°$.因此在光的反射现象中，反射角等于入射角.

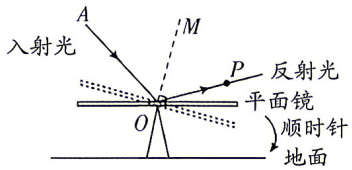
6. C　解析：A. 入射角为入射光线与法线间的夹角，此时入射光线与反射光线间的夹角为 120°，反射角等于入射角，所以入射角为 $\frac{120°}{2}=60°$，故 A 正确，不符合题意；B. 根据反射角等于入射角可知，反射角为 60°，反射光线与平面镜的夹角为 90°−60°=30°，故 B 正确，不符合题意；C. 若平面镜绕 O 逆时针转过 10°，则入射角减小 10°，根据反射角等于入射角可知，反射角会减小 10°，故 C 错误，符合题意；D. 当太阳向西下落时，光线 AO 向西移动，靠近平面镜，入射角增大，反射角也增大，反射光线也靠近平面镜，照射在墙壁上的光点 P 向下移动，故 D 正确，不符合题意.故选 C.

归纳总结　1. 光的反射定律（反射角=入射角）是核心.
2. 入射光线与反射光线夹角是入射角（或反射角）的两倍.
3. 平面镜旋转角度，法线同步旋转，入射角/反射角变化量等于镜面旋转角，反射光线偏转角度为镜面旋转角的两倍.
4. 动态情境中（如太阳下落），需分析入射角变化对反射光线方向的影响.

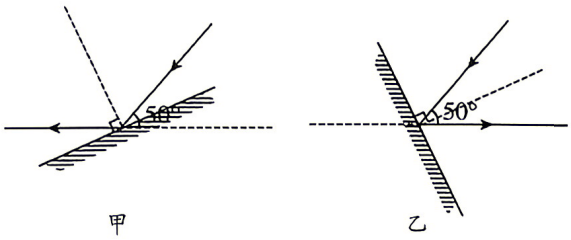
7. A　解析：用光路可逆分析可知：把 a、b、c 三条光线看成平面镜的反射光线，P 是镜中的虚像，根据平面镜前的物体与其对称的关系，我们可以找到相应的点光源 P'并画出光路图，由此可知，a、b、c 三条光线的反射光线一定交于平面镜前一点，这一点与 P 点关于平面镜对称，如图所示，故 A 符合题意.



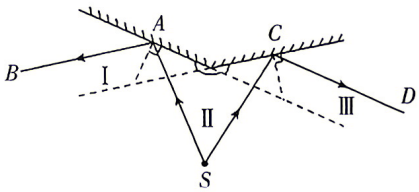
8. D　解析：A.若平面镜向右平移，则反射光线不变，故 A 错误；B.由反射定律可知，反射角等于入射角，调整平面镜后，反射角和入射角仍然相等，故 B 错误；CD. 保持入射光不变，作 $\angle AOP$ 的角平分线 OM，作 OM 的垂线即为第二次平面镜的位置，如图所示，由图可知，平面镜应绕支点顺时针转动，故 C 错误，D 正确.故选 D.



9. C　解析：若反射光线水平向左射出，如图甲所示，反射光线与入射光线的夹角为 180°−50°=130°，则反射角为 $\frac{1}{2}\times130°=65°$，则平面镜与水平面的夹角为 90°−65°=25°；若反射光线水平向右射出，如图乙所示，反射光线与入射光线的夹角为 50°，入射角和反射角都为 25°，则平面镜与水平面的夹角为 90°−25°=65°，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.

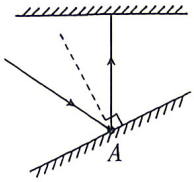


10. Ⅱ　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　解析：由图可知，物体在Ⅰ或Ⅲ区域时，只能通过镜面的左侧或右侧部分成像，即物体只能成一个虚像，在Ⅱ区域时，可以通过镜面的左侧和右侧部分同时成像，即可以产生两个虚像.由图可知，当人在Ⅰ区域时，不能看见右边平面镜所成的虚像；人在Ⅲ区域时，不能看见左边平面镜所成的虚像；如图，在Ⅱ区域的某一发光点 S，经两个反射面反射后的反射光线 AB、CD 不能相交于一点，所以在Ⅱ区域也不能同时看到两个虚像，所以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域均不能同时看到两个虚像.



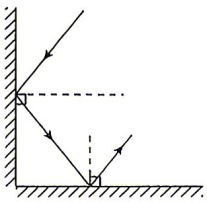
11. 60°　60°　150°　解析：入射光线与镜面的夹角为 30°时，入射角为 60°，光的反射现象中，反射角等于入射角，所以反射角为 60°.光线 AO 沿 O 点顺时针转动 30°时，入射光线与镜面的夹角变成 60°，则入射角为 30°，反射角也为 30°，所以入射光线与反射光线的夹角为 60°.平面镜绕 O 点逆时针转动 60°，入射光线的方向保持不变，则法线也跟着逆时针转动 60°，入射角改变了 60°，反射角也改变了 60°，所以反射光线改变了 120°，所以反射光线一共转过的度数为 120°+30°=150°.

12. 如图所示



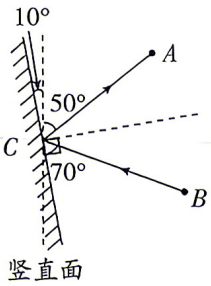
解析：反射光线竖直射向房顶，即确定入射光线与反射光线，可以画出法线，平面镜在 A 点与法线垂直.

13. 如图所示



解析：先过第一次入射点垂直镜面作出法线，再根据反射角等于入射角画出反射光线；反射光线到达第二个反射面，同理，先作法线，再作反射光线，注意第二次反射的反射光线与第一次反射的入射光线平行.

14. 如图所示



解析：法线在由入射光线和反射光线组成的角的平分线上；因为法线是垂直于镜面的，所以用虚线作出法线后，过入射点作法线的垂线，镜面就在这条垂线上，镜面要朝向入射光线和反射光线的一侧. 因为反射光线与竖直面的夹角为 50°，入射光线与竖直面的夹角为 70°，所以反射角与入射角之和为 60°，则反射角等于入射角等于 30°，所以反射光线与镜面的夹角为 60°，则镜面与竖直面的夹角为 10°.

15. (1)C　(2)法　变大　(3)把反射光线与镜面的夹角当成了反射角　(4)绿光与红光重合(或只有一条光线)

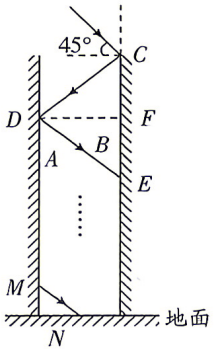
解析：(1)A. 用喷壶向玻璃缸中喷水雾，可以显示光路，故 A 可行；B. 使光束贴着纸板射向平面镜，可以显示光路，故 B 可行；C. 抽尽玻璃缸中空气，没有能反射光的物质，故不可行，故选 C.

(2)法线过入射点与镜面垂直，由图可知，红光激光笔发出的光相当于法线. 当绿光激光笔向镜面靠近时，入射角变大，反射角等于入射角，故反射角变大.

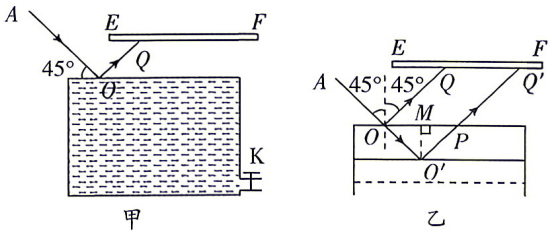
(3)根据光的反射定律，反射角等于入射角，反射角是反射光线与法线的夹角，入射角是入射光线与法线的夹角，当入射角分别为 20°、30、50°时，反射光线与法线的夹角，即反射角也应分别是 20°、30°、50°，而 70°、60°、40°正好是反射光线与镜面的夹角，所以是把反射光线与镜面的夹角当成了反射角.

(4)从 A 侧往 B 侧看，当绿光与红光重合时，说明反射光线、入射光线和法线在同一平面内.

16. C　解析：如图，$\angle DCF$ 等于反射角等于入射角，在 $\mathrm{Rt}\triangle DCF$ 中，$DF=CF=0.2\ \mathrm{m}$，所以每反射一次，光线下移 0.2 m，发生反射的次数 $n=\dfrac{1.05\ \mathrm{m}}{0.2\ \mathrm{m}}=5.25$，所以包括在 C 点的反射，一共发生 6 次反射. 故选 C.



17. B　解析：如图甲，入射光线 AO 射到水面，水面将光线反射到 Q 点，入射角为 45°. 当水面下降时，入射光线 AO 保持不变，如图乙，入射角没变，反射角也没变仍为 45°.



根据几何关系，$QQ'\parallel OP$，$OQ\parallel O'Q'$，所以 $OP=QQ'=20\ \mathrm{cm}$，因为入射角为 45°，所以 $\triangle OO'P$ 是等腰直角三角形，所以 $O'M=\dfrac{1}{2}OP=10\ \mathrm{cm}$，所以当光斑在 EF 上向右移动 20 cm 时，水面将下降 10 cm，故 ACD 不符合题，B 符合题意. 故选 B.

第 2 课时　光的反射的应用

1. A　解析：当皮鞋的表面不光滑，光射向鞋面后发生漫反射，这样皮鞋就失去了光泽；涂上鞋油后，鞋油的微小颗粒能填充到鞋的小孔中，用布仔细擦拭，使鞋油涂抹得更均匀，鞋面就变得十分光滑. 光射向鞋面后会发生镜面反射，皮鞋看起来就更光亮更好看了. 故 A 正确，BCD 错误. 故选 A.

2. C　解析：在暗室中的光滑桌面上平铺一张白纸，白纸上有一面小镜子，用手电筒按如题图所示方式照射，平面镜和光滑桌面发生镜面反射，反射光线较

集中，人眼顺着入射光的方向观察，几乎没有反射光线进入人眼，人眼感觉平面镜和光滑桌面是暗的；白纸表面是粗糙的，光在上面发生漫反射，反射光线射向四面八方，有光线进入人眼，人眼感觉白纸是亮的.故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

3. B　解析：自行车尾灯的角反射器是由三个相互垂直的平面镜构成的，无论光怎么射入，经过两次反射后，最后的反射光线会平行于开始的入射光线射出，因此当汽车灯光照在它上面时，经两次平面反射最终的反射光线和最初的入射光线方向是平行且反向，故 B 符合题意，ACD 不符合题意.故选 B.

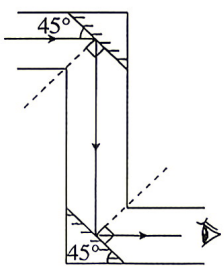
4. 漫反射　所有　解析：光滑的表面会发生镜面反射，粗糙的表面会发生漫反射，投影银幕是用粗糙的白布做成的，是让银幕发生漫反射，使得在每一个方向的同学都能看到银幕上的像；不透明的物体的颜色取决于它反射的色光，它反射与自己颜色相同的色光，吸收与自己不同的色光.白色能反射所有的色光，黑色能吸收所有的色光.银幕用白色的布做成是让银幕反射所有的光，使人能看到多彩的像.

5. 凸面镜　正　虚像　扩大视野　解析：汽车两侧的后视镜是为了扩大司机的视野，一般用的是凸面镜，凸面镜对光线有反射发散作用，当平行光投射到凸面镜上，反射的光线发散，这样可以扩大司机的视野，减少盲区.物体通过凸面镜成正立、缩小的虚像，且物体离凸面镜越远，所成虚像越小；凸面镜对光线有反射发散作用，可以扩大司机的视野.

6. 不会　遵循　解析：三条互相平行的光线入射到凹凸不平的物体表面上，不会平行射出，因为入射角不同，反射角也不同，只有三条互相平行的光线入射到平面镜上才会平行射出.这种反射是漫反射，也遵循光的反射规律.

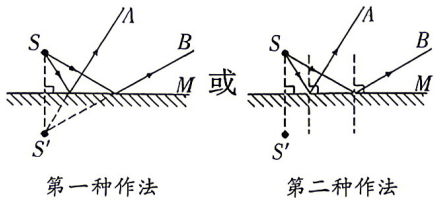
7. 会聚　镜面　解析：由图可知，“天眼”相当于一个巨大的凹面镜，凹面镜可以反射光线，能使光线会聚在中心公共焦点处.当平行入射的光线射到光洁如镜面的金砖上时，会平行地向一个方向反射出来，将宝座上方的牌匾照亮，因此发生的是镜面反射.

8. 如图所示



解析：潜望镜上端，过入射点作垂直于平面镜的法线，反射角等于入射角等于 45°，入射光线与反射光线之间的夹角为 90°，所以反射光线竖直向下射入下面的平面镜.潜望镜下端，过入射点作垂直于平面镜的法线，反射角等于入射角等于 45°，入射光线与反射光线之间的夹角为 90°，所以反射光线水平射出潜望镜，进入人眼.

9. 如图所示



第一种作法　　第二种作法

解析：第一种作法：先将两条反射光线反向延长交于一点 S'，即为像的位置，再通过平面镜作出 S' 的对称点 S，即为发光点的位置，并连接 S 与两个反射点画出入射光线.

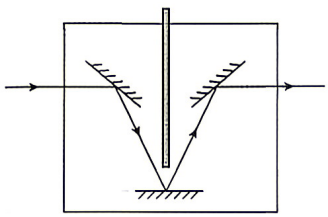
第二种作法：分别过反射点垂直镜面作出法线，根据光的反射定律画出两条入射光线，两条入射光线的交点 S 即为发光点的位置，再通过平面镜作出 S 的对称点 S'，即为像的位置.

10. D　解析：分别向 OA、OB、OC、OD 四个方向射球时，根据平面镜成像的规律知，像和物关于镜面对称，图中 D 点与目标区内的物体对称，反射后球能过目标区，所以参赛者在发射区沿 OD 方向射球，最有可能击中目标，故选 D.

11. A　解析：ABC. 人迎着月光走，月光在水面发生镜面反射，进入眼睛的反射光线较多，路面上发亮的是水；路面发生漫反射，进入眼睛的光线较少，因此路面较暗，故 A 正确，BC 错误；D. 光发生的漫反射也遵守反射定律，故 D 错误.故选 A.

12. C　解析：由于展馆中的灯光比较暗，即展品反射的光线很少，所以，要想拍摄出清晰的展品图片，需要用闪光灯；又因为展品在玻璃罩中，当从①位置用闪光灯拍摄时，光线会由于发生镜面反射而沿垂直方向反射回去，照相机发生逆光无法得到清晰的图片，所以，需从②处斜向下拍.故本题选 C.

13. D　解析：要想实现上述现象魔术箱内可能的结构如图所示

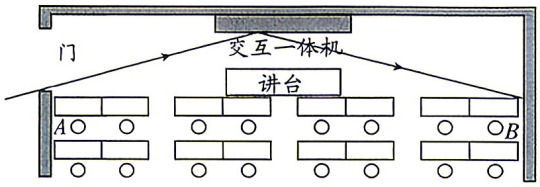


A. 魔术箱内如果是平面镜，至少需要三块，故 A 错误；B. 遮光板插入窄缝的高度只需大于或等于入射光线的高度即可，故 B 错误；C. 激光束要想不被挡住，肯定要在魔盒内先改变传播方向降低高度，再经一次或多次反射升高高度，再改变方向水平出射，因此传播方向在魔术箱内可能改

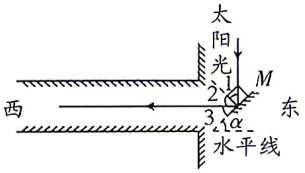
变 4 次，故 C 错误；D. 魔术箱左右两侧的小孔不一定要在同一水平高度，可以通过反射角度调整出射光线的高度，故 D 正确. 故选 D.

14. *B*　凸面　解析：在转弯的地方 *B* 处安装一块凸面镜，利用光的反射看清 *BC* 路段的情况. 凸面镜可以扩大视野.

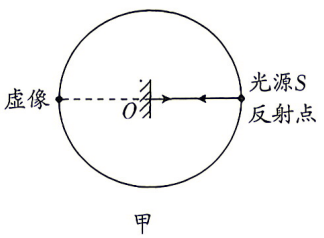
15. 镜面　*B*　解析：一体机屏幕相当于是平面镜，晴天会有部分学生从一体机屏幕中看到门窗外景物的像，此时是在一体机屏幕发生了镜面反射. 根据光的反射定律知道，由门射入到屏幕的光线会反射向 *B* 侧，这样 *B* 会通过一体机屏幕看到门外景物的像. 大致光路如图：



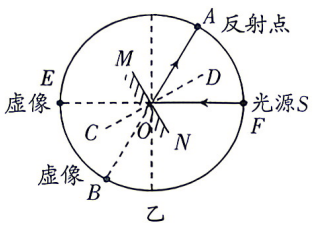
16. 45°　增大　解析：如图所示，∠1 为入射角，根据光的反射定律，∠2 = ∠1，由平面几何知识：∠α = ∠3，而∠3 = 90° − ∠2，则∠α = 90° − ∠1，由题知洞口朝向正东方向，正午时刻，太阳光垂直于水平地面照射，反射光线与入射光线之间的夹角为 90°，入射角为 45°，即 ∠1 = 45°，所以 α = 45°. 午后，随着太阳西移，入射角∠1 减小，则∠α = 90° − ∠1 应增大.



17. 40　40　解析：图甲中，入射角为 0°，反射角为 0°. 如图乙所示，平面镜 *MN* 绕圆筒中心 *O* 逆时针旋转 20°，入射光线不变，故入射角增大为 ∠*FOD* = 20°，根据反射定律，反射角为 ∠*AOD* = 20°，则此时入射光线和反射光线的夹角为 20° + 20° = 40°，故反射光线转过的角度为 θ_2 = 40°. 根据像与物关于镜面对称，由图乙知，原来像在 *E* 点，镜面旋转后虚像在 *B* 点，点光源在镜中所成的像绕中心 *O* 转过的角度 θ_1 = ∠*EOB* = 20° + 20° = 40°.

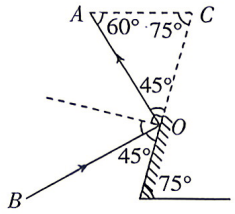


甲

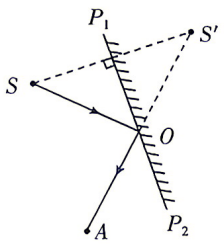


乙

18. 75　解析：由题意知，入射光线与镜面的夹角为 45°，则入射角和反射角都为 45°，反射光线与镜面的夹角为 45°，与水平方向成 60°，光路图如图. 根据图示可知，人眼在 *A* 点，入射点为 *O*，由三角形内角和为 180°可知，镜面与水平方向成 75°的角.

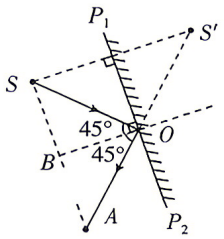


19. (1)如图所示　作图过程见解析　(2)45°　45°



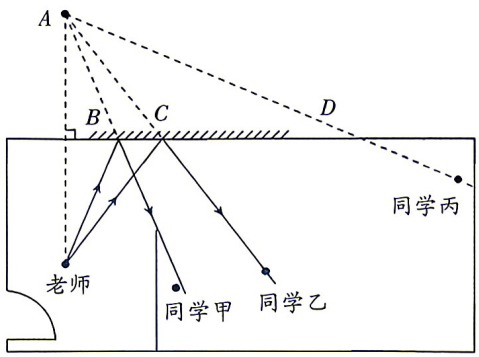
解析：(1)平面镜成的像和物体到镜面的距离相等，关于镜面对称；连接 *SS′*，作 *SS′* 的垂直平分线 P_1P_2，即为平面镜所在位置；连接 *AS′* 交平面镜于点 *O*，即为所求光线的入射点；连接 *SO*，*OA* 为反射光线，*SO* 为入射光线.

(2)在上图的基础上连接 *AS*，如图



由题可知，*S*、*A*、*S′* 恰好位于一等腰直角三角形的三个顶点，则△*SAS′* 是等腰直角三角形，∠*ASS′* 是直角，P_1P_2 是 *SS′* 的垂直平分线，所以 *O* 为△*SAS′* 斜边的中点，则 *SO* 为斜边的垂直平分线，所以 *SO* 是∠*ASS′* 的角平分线，所以 ∠*ASO* = 45°，*OB* 为法线，与 *SS′* 平行，故可得入射角为 45°，又因为 *SO* 为斜边的垂直平分线，则反射角与入射角互余，所以反射角也为 45°.

20. 如图所示



解析：根据平面镜成像特点，同学看到的是老师在镜子里的虚像，所以有反射光线能进入学生的眼睛，学生就能看到老师在镜子里的虚像. 首先根据像与物关于镜面对称的特点，先作出老师在镜子里的像 *A*，由于墙的关系，连接 *A* 与墙的最高点，则与北面墙相交于 *B* 点，最靠近同学甲的反射光

线为 AB 的延长线，但 AB 延长线并没进入同学甲的眼睛，所以同学甲看不到老师；连接 A 与同学乙所在点，入射点恰好与镜子相交于 C 点，AC 的延长线即进入同学乙眼睛的反射光线，所以同学乙能看到老师；连接 A 与同学丙所在点的直线与北面墙相交于 D 点，但此处没有镜面不能形成反射光线，故同学丙看不到老师的像.

易错提醒 1. 误认为只要能看到镜子就能看到物体→错，还必须使反射光线能进入人眼.
2. 在作图时未注意光线的实际传播方向(应从物体发出，经镜面反射到人眼).
3. 忘记用两端点确定范围的方法，只画了一条光线，导致范围判断错误.
4. 隔墙或其他障碍物的遮挡作用在入射路径或反射路径上都要考虑.

21. (1)5　(2)1.60　**解析**：(1)从图 2 显示圆盘转动一周在横轴上显示 4 大格，由题意知道，每格表示 5.00×10^{-2} s，所以圆盘转动的周期为 0.2 s，则转速为 5 r/s.

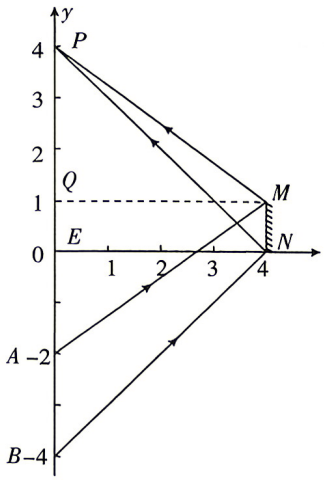
(2)反光中引起的电信号在图 2 中横坐标上每次一小格，说明反光涂层的长度占圆盘周长的$\frac{1}{20}$，故圆盘上反光涂层的长度为 $\frac{\pi d}{20}=\frac{3.14\times10.20\text{ cm}}{20}\approx1.60\text{ cm}$.

专题训练 3　光的反射动态问题

1. C　**解析**：A. 如题图所示，正午时，入射光线垂直于水平线，反射光线沿水平方向，根据反射角等于入射角可知，法线与水平地面成 45°角，而平面镜与法线垂直，由几何关系可知，平面镜与水平地面的夹角为 45°，故 A 错误；B. 太阳西斜，入射光倾斜向下，若平面镜不动，入射光与平面镜的夹角会变小，入射角变大，反射角也变大，反射光会向涵洞底部偏移，而非顶部，故 B 错误；CD. 太阳西斜，太阳光与水平地面夹角为 60°，即入射光与水平面地面成 60°斜向下，要使反射光水平射入涵洞，则法线与水平面夹角为 60°，而平面镜与法线垂直，由几何关系可知，此时镜面与水平地面的夹角为 30°，可逆时针旋转平面镜 15°，故 C 正确，D 错误. 故选 C.

2. C　**解析**：当向容器中注水时，水面升高，光源位置不变，入射光线方向不变，入射点向左移动，入射角不变，则反射角大小不变，反射光线也向左移动，光斑会向左移动，故 ABD 不符合题意，C 符合题意，故选 C.

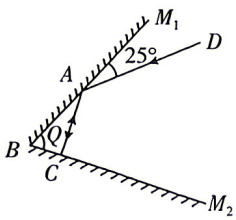
3. B　**解析**：如图，以 E 点为原点建立平面直角坐标系，则各点位置如图所示，连接 MP、NP，根据光的反射定律，作出 PM 的入射光线 AM，作出 PN 的入射光线 BN，则 AB 即为点光源 S 移动的范围，则点光源 S 移动的最大长度为 $l=AB=2$ m，故 B 符合题意.



4. 30　40°　逆时针　10°　**解析**：已知反射光线 OB 与镜面的夹角为 60°. 根据光的反射定律，反射角等于入射角，且反射角是反射光线与法线的夹角，法线与镜面垂直，则反射角大小为 90°−60°=30°，则入射角为 30°. 当 AO 逆时针转动 20°到 $A'O$ 位置时，保持反射光线 OB 方向不变，则反射光线与入射光线的夹角变为 60°+20°=80°，由反射角等于入射角可知，此时的入射角变为 40°. 当 AO 逆时针转动 20°到 $A'O$ 位置时，此时入射光线 $A'O$ 与水平面之间的夹角为 180°−60°−80°=40°，此时法线与水平面的夹角为 40°+40°=80°，原法线与水平面的夹角为 90°，则法线绕 O 点逆时针方向转动了 90°−80°=10°，由于镜面与法线始终垂直，则镜面绕 O 点逆时针转动了 10°.

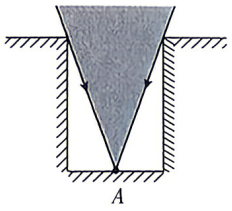
5. 30　不变　上方　**解析**：太阳光与平面镜的夹角为 60°，则入射角为 90°−60°=30°，若镜面竖直上移，法线位置不变，入射角不变，反射角不变；若镜面水平左移，入射点将向上移动，则反射光向上平移，该束光线将照到 P 点上方.

6. 65°　50°　**解析**：如图所示，当一束光线与平面镜 M_1 成 25°角入射时，反射光线与 M_1 的夹角 $\angle BAC=25°$，又因为光线经平面镜多次反射后沿原路返回，所以 AC 是垂直射向 M_2 的，即 $\angle ACB=90°$，则 $\angle ABC=90°-25°=65°$，即平面镜 M_1 与 M_2 之间的夹角 Q 应为 65°. 若入射光线方向不变，将平面镜 M_1 绕入射点逆时针转动 25°，则入射光线与法线的夹角即入射角为 40°，即入射角减小 25°，根据反射定律可知反射角也减小 25°，则反射光线与入射光线的夹角变化了 50°.



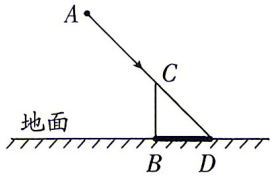
专题训练 4　光现象作图

1. 如图所示



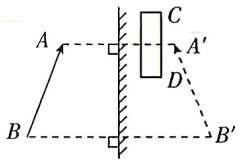
解析：图中 A 点是青蛙的位置，分别连接 A 点与井口左边的端点、A 点与井口右边的端点，然后在线上标出箭头，即得到两条射向青蛙眼睛的光线，这两条光线就决定了青蛙的观察范围.

2. 如图所示



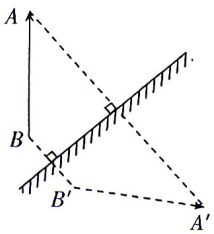
解析：由于光在同种均匀介质中是沿直线传播的，当光照射到竹竿 BC 上时，光线被遮挡，在竹竿的右边光照射不到的地方形成影子 BD；连接 AD，从 B 点垂直地面向上画直线交 AD 于 C，可得竹竿 BC.

3. 如图所示



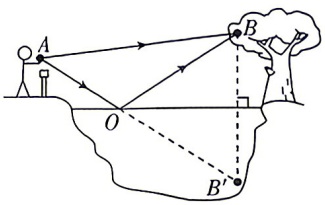
解析：根据平面镜成像特点，像与物关于镜面对称，过 A、B 作镜面的垂线，找对称点 A'、B'，连接 $A'B'$ 即为物体的像，与物体 CD 无关.

4. 如图所示



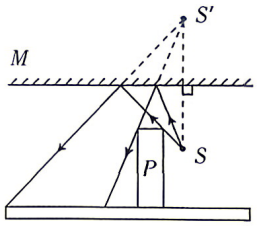
解析：根据像和物体关于平面镜对称，故连接像 A' 和物 A，找到中垂线即可以画出平面镜.

5. 如图所示



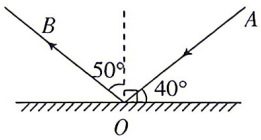
解析：用激光笔从 A 点去照亮池塘对面树上的一个果子（B 点），可以利用光的直线传播原理，连接 AB 两点，还可以利用光的反射原理，通过水面作出点 B 的对称点 B'，连接 AB' 交水面于点 O，连接 AO、OB，AO 为入射光线，OB 为反射光线.

6. 如图所示



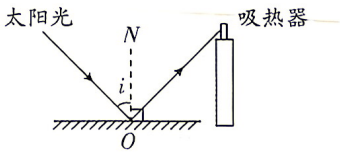
解析：作出点光源 S 关于平面镜的对称点 S'，连接 S' 与墙的左边缘，交平面镜于一点，连接 S 与此点，作出入射光线，并画出反射光线；连接 S 与墙的右边缘，交平面镜于一点，S 与此点的连线为入射光线，然后作出反射光线；两条反射光线与地面交点之间的部分为照亮的区域.

7. 如图所示



解析：光的反射定律：反射光线、入射光线和法线在同一平面内；反射光线和入射光线分居法线两侧；反射角等于入射角. 入射角是入射光线与法线的夹角，反射角是反射光线与法线的夹角. 已知入射角为 $90°-40°=50°$，根据反射角等于入射角，在法线左侧画出反射光线 OB，反射角也为 $50°$.

8. 如图所示



解析：由光的反射定律知，反射角等于入射角，所以先作出反射光线与入射光线的夹角的平分线，即为法线，然后再过入射点作这个角平分线的垂线即为平面镜的位置，入射角 i 是入射光线与法线的夹角.

专题训练 5　光现象的相关实验

1. (1)暗　(2)②　(3)放大　实　(4)$0.25v$

解析：(1)外界环境越暗，则实验现象越明显，所以小明应在光线较暗的环境中进行探究.

(2)能用光屏承接的为实像，实像都是倒立的，由图乙知道 $u<v$，故成倒立、放大的实像，故选②.

(3)由图乙知道，$u<v$，根据光沿直线传播的特点知道，此时成倒立、放大的实像.

(4)由表格上的数据知道，像的高度随像到小孔距离的增大而增大，且像的高度与像到小孔距离的比值是一个定值，即 $\frac{h}{v}=\frac{3.0\ \text{cm}}{12.0\ \text{cm}}=0.25$，即 $h=0.25v$.

2. (1)确定像的位置　(2)蜡烛 A　(3)②　不能　(4)P　(5)45　解析：(1)透明玻璃板既能反射成像，又能透过玻璃板看到后面的蜡烛，便于确定像的位置. (2)用与蜡烛 A 相同的蜡烛 B 与 A 的像重

合，是用蜡烛 B 替代蜡烛 A，从而比较像与物的大小关系.(3)平面镜成像是反射光线反向延长线的交点会聚而成，并非实际光线，眼睛在②处观察光屏，光屏上不能看到像，则说明平面镜所成的像是虚像.(4)由平面镜成像规律可知，像与物关于镜面对称，像到镜面的距离与物体到镜面的距离相等，所以从甲处观察，“馬”在镜中的像应该在 P 点.(5)“临摹神器”需让平板上的图案通过平面镜成像后呈现在右侧(便于临摹)，根据平面镜成像的规律可知，平板竖直放置时，镜子与水平桌面成 45° 角，可使竖直平板的像水平呈现.

3. (1)竖直　(2)重合　(3)方法 2　(4)ac　N(或 bd　M)

解析：(1)为使得像成在桌面上，将白纸平铺在水平桌面上后，应再将玻璃板竖直放置在纸上.(2)为了探究物像的大小和位置关系，在玻璃板前放上电子蜡烛 A，闭合开关使其发光，再将电子蜡烛 B 放到玻璃板后，调整 B 的位置使其与 A 的像重合，在纸上分别记录 A、B 的位置.(3)为使得成像更清晰，应选择玻璃板靠近蜡烛 A 的一面作为反射面，同时选择蜡烛 A 和蜡烛 B 上关于镜面对称的点作为 A、B 的位置，所以在探究像到镜面距离 l_2 与物到镜面距离 l_1 的关系时，测量方法中正确的是方法 2.(4)平面镜成像是光的反射成像，且像与物关于平面镜对称，要使只有小明能看到魔盒中发光小灯在他正前方成的像，则当纸盒中玻璃板沿 ac 方向放置时，发光小灯应贴在纸盒内 N 处；当纸盒中玻璃板沿 bd 方向放置时，发光小灯应贴在纸盒内 M 处.

4. (1)垂直　测量角度时存在误差或光线太粗
(2)OE　在光的反射现象中，光路是可逆的
(3)反射光线、入射光线和法线在同一平面内
(4)图丙　解析：(1)探究光的反射定律时，纸板需与平面镜垂直放置，这样才能在纸板上呈现出反射光线.实验中反射角和入射角理论上应相等，若不相等，可能是因为测量角度时的存在误差或者光线太粗导致读数时不够准确.(2)由图甲，光线沿着 EO 射入，反射光线沿着 OF 射出，让光逆着 OF 的方向射向平面镜，反射光会沿着 OE 的方向射出，表明在光的反射现象中，光路是可逆的.(3)将纸板 B 的上半部分向后折，此时，纸板右侧下半部分仍与左半部分在同一平面内，纸板右侧上半部分与左半部分不在同一平面内，上半部分纸板无反射光线，下半部分有反射光线，说明反射光线、入射光线和法线在同一平面内.(4)在光的反射中，反射光线、入射光线和法线在同一平面内.图丙中纸板 AB 与入射光 EO 一起以 ON 为轴逆时针旋转，法线仍在纸板平面内，反射光线仍在纸板平面内，所以能看到反射光；图丁中纸板 AB 与入射光线 EO 一起以 CD 为轴向后倾斜，法线不在纸板平面内，反射光线在纸板前方，因此看不到反射光，故图丙的纸板上仍能看到反射光.

章末提优

【A 重难点突破】

1. B　解析：白光属于复色光，由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光组成.当白光通过三棱镜时，由于棱镜对不同单色光的偏折程度不同，会被分解为七种色光，这一现象称为光的色散.白光通过三棱镜时，经过两次折射，且两次折射均向棱镜的底边偏折，对红光的偏折程度最小，对紫光的偏折程度最大，在第一次折射时就将各种颜色的光分离，故 B 符合题意，ACD 不符合题意.故选 B.

2. 不是　是　解析：纸上的二维码不能自行发光，不是光源；手机屏幕能自行发光，是光源.

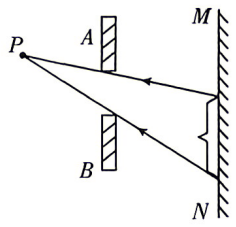
3. 色散　绿　白　解析：“背日喷乎水，成虹霓之状”描写的是“人工彩虹”，喷出水后，空中有大量的小水滴，太阳光照在这些小水滴上，被分解为绚丽的七色光，这就是光的色散现象.红、绿、蓝三色光混合后能产生各种色彩，这三种色光叫作色光的三原色，所以各种色光等比例混合为白光，故 A 处为绿光，B 处为白光.

4. B　解析：ACD.“坐井观天，所见甚小”“一叶障目，不见泰山”“管中窥豹，可见一斑”都能利用光沿直线传播来解释，故 ACD 不符合题意；B.“闻其声而知其人”，说明声音的音色不同，不能利用光沿直线传播来解释，故 B 符合题意.故选 B.

5. A　解析：A.由图可知，在Ⅰ区月球完全处于地球的本影中，所以会出现月全食，故 A 正确；B.在Ⅱ区月球处于半影区域，亮度变暗，但不会出现月偏食，故 B 错误；C.Ⅲ区月球不在本影和半影中，所以不会发生月食，故 C 错误；D.Ⅳ位置月球一部分在本影一部分在半影区，会出现月偏食，出现日食时，月球在地球和太阳之间，故 D 错误.故选 A.

6. 同一直线　光的直线传播　倒立　不变　解析：小孔成像的原理是光的直线传播，光在空气中是沿直线传播的，小明想通过 A、B 两张纸片上的小孔看见烛焰，他应将烛焰、两个小孔和人眼调到同一直线上.小孔成像是光的直线传播形成的是倒立的实像；所成像的形状与小孔形状无关，只跟实物形状有关，所以只改变 A 纸片上孔的形状，则 B 纸片上的像的形状不变.

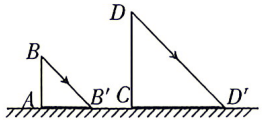
7. 如图所示



解析：以人的眼睛为一点，上边挡板 A 左下角为一

点，两点确定一条直线，即为人眼看到的最上边；同理，以人的眼睛为一点，下边挡板 B 的右上角为一点，两点确定一条直线，即为人眼看到的最下边，两个范围之间即为人眼看到的范围.

8. 如图所示



解析：连接 BB'，标上箭头得到太阳光射来的方向，由于太阳光从极远的地方射过来，可看作平行光，因此过点 D 作 DD' 平行于 BB'，标上箭头即太阳光射在 CD 上的光线，交地面于点 D'，则 CD' 就是 CD 的影子.

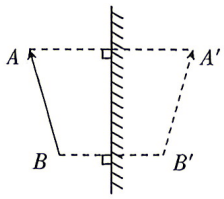
9. B　解析：根据平面镜成像的特点可知，物体的像与物体大小相等，像和物关于平面镜对称，B 选项符合题意，故选 B.

10. D　解析：根据平面镜成像特点，即物、像关于平面镜对称，作出钟表指针的实际情况，如图：

可以看到钟表的实际时间是 4:40. 故选 D.

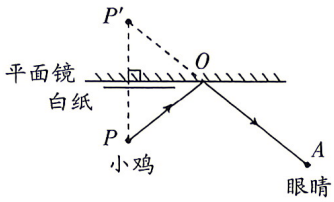
11. 45°　靠近　解析：车辆显示器水平放置在中控台上，通过挡风玻璃成垂直于水平面的像，由平面镜成像的特点可知，像和物关于镜面对称，所以，挡风玻璃与水平面夹角为 45°. 因为像到平面镜的距离随着物体到镜面的距离减小而减小，若想将像调低，就需要将显示器沿水平方向靠近挡风玻璃.

12. 如图所示



解析：根据平面镜成像的规律，分别作出像 A'、B' 两点关于平面镜的对称点 A、B，用实线连接 A、B 即为物体 AB.

13. 如图所示



解析：物像连线与镜面垂直，由 P（小鸡）向平面镜作垂线并延长，根据物像到平面镜的距离相等，找到 P 点的像点 P'（小鸡的像）；连接眼睛 A 和像点 P'，与平面镜交于 O 点（入射点），连接 PO 为入射光线，OA 为反射光线.

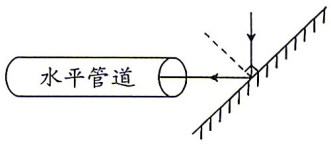
14. （1）薄　（2）相等　（3）玻璃板位置改变导致像的位置改变　解析：（1）在平面镜成像实验中，使用薄玻璃板可以避免玻璃板前后两个反射面形成两个像，影响实验观察. 茶色玻璃板可以减弱背景光的干扰，使成像更清晰.（2）平面镜成像的特点是像与物大小相等. 通过用相同的棋子 B 与棋子 A 的像重合，可以验证这一特点.（3）平面镜成像的特点之一是像和物关于镜面对称，标记的 A_2 与 A_1 位置不重合，但在同一平面上，说明玻璃板与桌面是垂直的，但是移动了位置.

15. D　解析：A. 道路拐弯处为了扩大视野，应设置凸面镜，故 A 错误；B. 汽车中的后视镜是凸面镜，可以扩大视野，故 B 错误；C. 太阳灶中使用的是凹面镜，可以会聚太阳光，故 C 错误；D. 牙科医生使用的观察口腔的镜子是平面镜，以方便成像，从而更好地观察牙齿的情况，故 D 正确. 故选 D.

16. 漫　遵循　解析：电影院的幕布表面比较粗糙，光射向幕布时，发生漫反射，电影院各个方向都能看到幕布上的影像. 在光的反射现象中，无论是镜面反射还是漫反射都遵循光的反射定律.

17. 0　35　70　解析：入射光线垂直射向镜面时，入射光线和法线重合，入射角为 0°，因此反射角也为 0°；若镜面顺时针转过 35°，则镜面和入射光线的夹角为：90° − 35° = 55°，则入射光线和法线的夹角，即入射角为 35°. 由于原来反射光线和入射光线重合，镜面顺时针转过 35°时，反射角和入射角都变为 35°，即反射光线和入射光线的夹角变为 70°，而入射光线不变，则反射光线会顺时针转过 70°.

18. 如图所示



解析：将正午时分直射的太阳光引入一根水平管道，可知入射光线向下、反射光线水平向左，根据光的反射定律作两夹线所成夹角的角平分线为法线，根据图中法线的位置，过入射点作法线的垂线得到平面镜的位置.

19. （1）粗糙　漫　（2）等于　30°　（3）反射现象中，光路是可逆的　用一束光逆着 a' 或 c' 的方向射向 O 点，观察反射光　解析：（1）为了看清楚纸板上的光路，纸板材质应是较粗糙，光线射在上面会发生漫反射，反射光线射向各个方向，无论从哪个角度看，都能看得清楚.（2）改变光束入射的角度，多做几次实验. 由图可以得出，反射光线和入射光线关于法线对称，所以反射角等于入射角；如果一束光从 d 点射向 O 点，入射角为 90°−60°=30°，则反射角也为 30°.（3）用一束光逆着 b' 的方向射向 O 点，在纸板 E 上出现的反射光逆着 b 的方向射

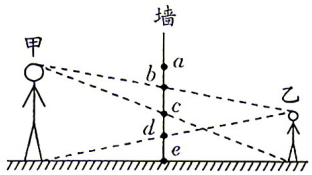
出，传播路径与之前完全相反，说明在反射现象中，光路是可逆的；要得出普遍规律，接下来应该进行的具体操作是用一束光逆着 a' 或 c' 的方向射向 O 点，观察反射光.

【B 常考题演练】

1. A　解析：月亮是通过反射太阳光而看起来很亮，自身不能发光，月亮不是光源；萤火虫自身能发光，是光源. 故选 A.

2. A　解析：太阳与地球之间的距离约为：$s=vt=3\times10^8\ \text{m/s}\times500\ \text{s}=1.5\times10^{11}\ \text{m}$，故选 A.

3. D　解析：根据光的直线传播作出两条从乙到达甲眼睛的光线和两条从甲到达乙眼睛的光线，由此确定出所需最小窗的位置，如图，由直线与墙的交点即可确定出所需最小窗的位置应为 bd，故 D 符合题意.



4. A　解析：太阳光通过工棚顶上的小孔在地面上形成一圆形光斑是光的直线传播形成的小孔成像现象，通过小孔所成的像与太阳的形状相同，所以圆形的光斑表明太阳是圆的，与小孔的形状无关，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

5. D　解析：由于平面镜成像中像与物体关于镜面对称，则物点 S 和像点 S' 到平面镜的不动点 M 的距离始终相等，所以像点 S' 的运动轨迹是一段圆弧，故 AC 错误，D 正确. S' 轨迹对 M 轴的张角应等于平面镜摆动角度的两倍，故为 2θ，故 B 错误. 故本题选 D.

6. A　解析：①保持光在平面镜上的入射点不变，增大入射光与平面镜的夹角，则入射角减小，根据反射角等于入射角，反射角也减小，由此可知，此时光屏上的光斑向上移动，可使反射光刚好照射到白纸板上的 A 点，故①可行；②将平面镜竖直向上移动，入射光线方向不变，入射点向左移动，则反射光线也向左移动，光斑会向上移动，能射中目标，故②可行；③将平面镜竖直向下移动，入射光线方向不变，入射点向右移动，则反射光线也向右移动，光斑会向下移动，不能射中目标，故③不可行；④入射点不变，将平面镜顺时针转动，则反射光线也顺时针转过一定的角度，光斑会向下移动，不能射中目标，故④不可行；⑤入射点不变，将平面镜逆时针转动，则反射光线也逆时针转过一定的角度，光斑会向上移动，能射中目标，故⑤可行. 综上所述，可行的操作有①②⑤，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

7. 平面镜　彩色光带　三棱镜　解析：一个长方形水槽中装有一定量的水，小明将一块平面镜斜插入水槽中，此时平面镜上方的水类似于三棱镜. 用该装置来进行太阳光的色散实验，适当调整平面镜的位置和角度，让光照射到墙壁上. 太阳光经过三棱镜被分解为七色光，因此在白色的墙上看到红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的彩色光带.

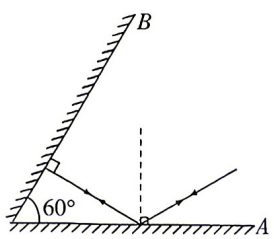
8. 60　140　6　不变　解析：若入射光线与平面镜的夹角为 30°，则入射光线与法线的夹角，即入射角是 90°−30°=60°，所以反射角等于入射角等于 60°. 当入射角增大 10°时，反射角也增大 10°，则反射角变为 60°+10°=70°，反射光线和入射光线的夹角是 70°+70°=140°. 由平面镜成像的特点可知，像与物到平面镜的距离相等，已知小鸟距水面 6 m，则小鸟的像到水面的距离也是 6 m. 像和物体的大小相等，所以不管小鸟向下俯冲还是向上飞，像和小鸟等大.

9. 光在同种均匀介质中沿直线传播　D　C　解析：日食形成的原理是光在同种均匀介质中沿直线传播. 日食时我们看不见太阳或者是只能看见部分太阳，是由于月球挡住了太阳照向地球的光. 如果要在地球上观察到日食，地面上的观察者应该位于 C 处，此时月球在 D 处.

10. 不透明　北　长　解析：光在同种均匀介质中沿直线传播，当光照射到不透明的物体上时，会被遮挡从而形成影子，活动小组将圭杆垂直插入水平地面进行“测影”活动，所以圭杆应是不透明物体. 盐城地区地处北半球，太阳位于南方，则图中杆影从 O 到 A 指向北方. 由图可知，从立冬日到冬至日，即从 11 月 8 日到 12 月 22 日，太阳向南运动，圭杆影长将变长，即冬至正午时刻的圭杆影长将比立冬日长一些.

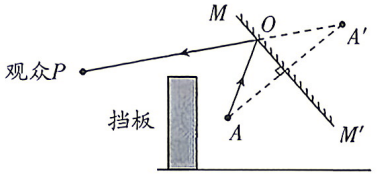
11. 4　4　$4\sqrt{5}$　解析：平面镜所成的像和物体关于镜面对称，发光点位于 $P(0,4)$ 位置处，平面镜 MN 竖直放置，其两端 M、N 的坐标分别为 $(2,1)$ 和 $(2,0)$，以 MN 为对称轴，发光点 $P(0,4)$ 的对称点 P_1 坐标为 $(4,4)$，即发光点 P 在镜中的像 P_1 坐标为 $(4,4)$. 像和物体到平面镜的距离相等，现将平面镜绕 N 点顺时针旋转 90°，则平面镜 MN 与横轴重合，此时 P 点通过平面镜 MN 成的像为 P_2，则 P_2 坐标为 $(0,-4)$，根据勾股定理可知，P_1 和 P_2 的距离为 $l=\sqrt{(4\ \text{m})^2+(8\ \text{m})^2}=4\sqrt{5}\ \text{m}$.

12. 如图所示



解析：一束光线沿与 A 镜成 30°方向入射，入射角为 90°−30°=60°，则经 A 镜的反射光线与 A 镜夹角为 90°−60°=30°，由图可知光线垂直入射到 B 镜上，将被垂直反射，沿原路返回.

13. 如图所示



解析：平面镜成像时，像和物关于镜面对称，连接 AA'，作 AA' 的垂直平分线 MM' 即为镜面的位置，连接 $A'P$ 交镜面于 O 点，连接 AO 为入射光线，连接 OP 为反射光线.

14. (1)确定像的位置　(2)大小　(3)B　(4)B　(5)0.2　解析：(1)选择茶色玻璃板既能使点燃的蜡烛在玻璃上成像，又因为玻璃板能透光，可以看到放在玻璃板后面的蜡烛，这样便于确定像的位置.(2)人眼在玻璃板前侧观察，移动蜡烛 B 直至与 A 的像完全重合，说明蜡烛 B 与 A 的像大小相等，又因为蜡烛 B 与蜡烛 A 大小相等，所以像和物的大小相等.(3)镀膜玻璃与显示器成 45°夹角时，像与物一上一下，与玻璃成对称关系(类似于水面成像的对称关系)，故此时物体的形状应该是左右不变，上下颠倒的，故选 B.(4)A. 因为像与物的连线与镜面垂直，平面镜在竖直平面内绕 M 点逆时针转过一定的角度，平面镜所在的平面不变，若蜡烛 A 的像逆时针转过一定的角度，则蜡烛 A 也应该逆时针转过一定的角度，故 A 不符合题意；B. 因为像与物的连线与镜面垂直，平面镜在竖直平面内绕 M 点逆时针转过一定的角度，平面镜所在的平面不变，蜡烛 A 的位置不变，则像的位置不变，故 B 符合题意；C. 因为像与物的连线与镜面垂直，平面镜在竖直平面内绕 M 点逆时针转过一定的角度，平面镜所在的平面不变，若蜡烛 A 的像反方向转过相同的角度，则蜡烛 A 也应该反方向转过相同的角度，故 C 不符合题意.故选 B.(5)蜡烛在较厚的玻璃板两侧均会成像，两个像的距离为玻璃板厚度的 2 倍，则玻璃板的厚度为 0.2 cm.

第三章　光的折射　透镜

一、 光的折射

第 1 课时　光的折射现象

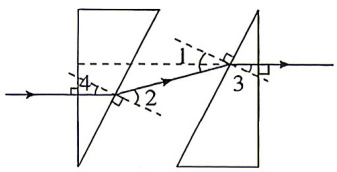
1. C　解析：池底的光线由水中进入空气时，在水面上发生折射，折射角大于入射角，折射光线进入人眼，人眼逆着折射光线的方向看去，看到的是位置偏高的虚像，就会觉得池底变浅了，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

2. 60　30　右　解析：根据光的反射定律，入射光线与反射光线分居法线的两侧且在同种介质中，反射角等于入射角；由光的折射特点，入射光线与折射光线分居法线的两侧，且在不同的介质中，因此 CD 是界面，AB 是法线，CD 右上侧是入射光线，右下侧为反射光线，CD 左下侧为折射光线；由于入射角大于折射角，因此 CD 界面右侧是空气，折射角是折射光线与法线的夹角，则折射角为 90°−60°=30°，入射角是入射光线与法线的夹角，则入射角为 60°.

3. (1)不一定　(2)一部分光线发生反射　(3)小于　减小　(4)30　解析：(1)根据第一次的实验数据，当入射角为 0°时，折射角也为 0°，光线没有偏折，说明光从一种介质进入到另一种介质时不一定会发生偏折.(2)由于光线在水面发生折射的同时会有一部分光线发生反射，因此折射光线比入射光线暗.(3)根据表中第 2～5 列数据可知，当光从空气斜射入水中发生折射时，折射角小于入射角，并且随着入射角的减小，折射角也在减小.(4)根据表中数据可知，入射角为 30°时，折射角为 22°，根据光的可逆性，让一束光沿着图中 BO 方向，以 22°入射角从水中射入空气时，折射角等于 30°.

4. A　解析：游客看到的北极熊“身首异处”，是因为北极熊反射的光线从水中斜射进入空气中时发生了折射.光从水中斜射进入空气中，折射角大于入射角，人逆着折射光线看，看到的是北极熊的虚像.故 A 符合题意.

5. C　解析：已知出射光线与最右边玻璃面垂直，因此入射光线方向与出射光线方向相同；然后根据光从空气斜射入玻璃时，入射角大于折射角画出入射光线，再利用光从玻璃斜射入空气时，折射角大于入射角画出入射光线；因为 $\angle 2=\angle 1$，所以 $\angle 4=\angle 3$，因此在左侧玻璃中的光线与最左侧玻璃面垂直，如图所示



显然最左侧的入射光线与最左侧的玻璃面垂直，并且在 b 光线的下方，故入射光线只可能是 c.故选 C.

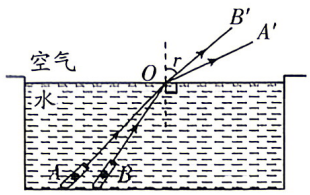
6. B　解析：当光从空气斜射入水中时，会发生折射现象，折射光线向法线方向偏折，即折射角小于入射角.球心与入射点的连线为法线.当水球体积变大，球心 O 位置不变时，入射光线与水球表面的交点

(入射点)会发生改变.从图中可以看出,新的入射点比原来的入射点更远离球心 O 的垂线.连接新的入射点和球心 O,得到新的法线.通过几何关系可知,新的入射角比原来的入射角要小.根据光的折射规律,当光从空气斜射入水中时,折射角随入射角的减小而减小.由于新的入射角变小了,所以新的折射角也比原来的折射角要小.折射角和入射角都变小了,综上,故 ACD 错误,B 正确.故选 B.

技法点拨 1. 紧扣"法线是球心到入射点的连线"这一几何特征.
2. 明确"水球变大、球心不变"导致入射点外移,从而法线方向改变,进而引起入射角减小.
3. 根据折射定律推导折射角随之减小,即新折射光线更靠近新法线.
4. 结合图形,判断哪个选项的新光路相对原光路更贴近新法线(即偏折更小).

7. C 往右 高 解析:一束激光 AO 从空气斜射入玻璃砖,光线从 O 点斜射入玻璃中发生折射现象,折射光线向靠近法线方向偏折,折射角小于入射角,其出射点可能为 C.若增大入射角,折射角也增大,出射点会远离法线,即往右移.为保护餐桌,往往在餐桌上放上玻璃垫,当我们吃饭时,看到桌子上的花纹会比实际花纹的位置高,这是由于光在界面处发生了折射现象.折射角大于入射角,逆着折射光线看去,看到的花纹的像将向上移动,比花纹实际的位置高.

8. 如图所示



解析:在光的折射现象中,折射角随入射角的减小而减小,折射角是折射光线与法线的夹角,据此画出入射光线 BO 的折射光线,并标出对应的折射角 r.

9. (1)折射角随入射角的增大而增大 增大 41.2°
(2)41.8° (3)a (4)不能 根据光路可逆,当光从空气斜射向玻璃时,折射角小于入射角,因此折射光线不能发生全反射
解析:(1)分析表中数据可知,光从玻璃斜射向空气时,入射角增大后折射角及反射能量都增大.由表中数据可知,光从玻璃斜射向空气,入射角为 41.2°时,折射角为 81°.因为光路可逆,所以,当光从空气斜射向玻璃时,若入射角为 81°,则折射角为 41.2°.
(2)根据表中数据可得,光从玻璃斜射向空气,当入射角≥41.8°时,反射能量达到 100%,就发生了全反射现象.
(3)光从玻璃斜射向空气时,折射角随着入射角的增大而增大,且折射角总大于入射角.图线 a 中的折射角始终大于入射角,且入射角接近 45°时,折射角达到 90°(即发生全反射),符合题意,因此图线 a 反映了折射角与入射角的关系.
(4)根据光路可逆,当光从空气斜射向玻璃时,折射角小于入射角,因此折射光线不能消失,则不能发生全反射现象.

第 2 课时 光的折射的应用

1. B 解析:水中鱼反射的光,在水面处发生了折射,折射角大于入射角,人认为光是沿直线传播的,所以逆着折射光线看去,看到的是变浅的鱼的虚像.所以有经验的渔民应该用鱼叉瞄准看到鱼的下方位置,才能将鱼叉到,故 B 正确,ACD 错误.故选 B.

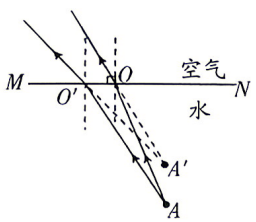
2. A 解析:竹篙水下部分反射的光线由水中进入空气时在水面上发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼逆着折射光线的方向看去就会觉得竹篙变浅了,同时水面相当于平面镜,所以会在水下形成竹篙水上部分的虚像,故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

3. A 水 空气 解析:人看到水中的硬币是由于硬币反射的光线由水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人认为光是沿直线传播的,逆着折射光线的方向看去,就会看到硬币的虚像,比实物变浅了,所以看到硬币是由于光线折射时,折射角大于入射角,由图可知,先看到硬币的 A 点.

4. 折射 乙 解析:太阳光经过不均匀的大气层会发生折射现象,折射光线会向靠近法线的方向偏折,故人看到的太阳的像在太阳实际位置的上方,即落日时太阳已经在水平面下方,故在图中乙的位置.

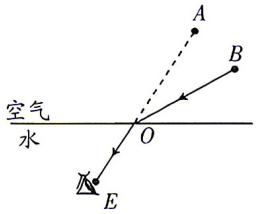
5. > 解析:根据平面镜成像原理,灯在水中的倒影距离水面 6 m,而人在池边看到的池底,实际是池底经折射形成的虚像,并且这一虚像比实际的池底偏高.故实际的池底应在灯的倒影下方,即水的实际深度大于 6 m.

6. 如图所示



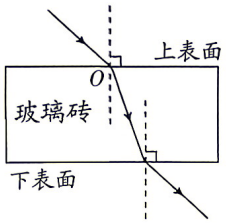
解析：先过折射点垂直界面作出法线，再在空气中法线的另一侧画出折射光线，注意入射角小于折射角，将两条折射光线反向延长，其交点即为人所看到的 A 点的像的位置 A'.

7. 如图所示



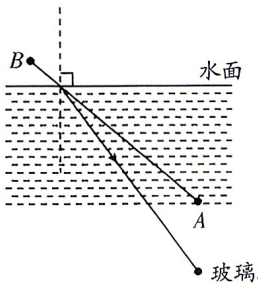
解析：人的视线是直的，所以人的视线与路灯的像是一条直线，连接 E 点与点 A，与界面的交点即为入射点 O，OE 就是折射光线，连接 B、O，BO 就是入射光线.

8. 如图所示



解析：先过第二次入射点垂直玻璃砖下表面作出法线，再在玻璃砖的下侧作出折射光线，根据第一次的折射角小于入射角可知，第二次折射角大于入射角，且最后的折射光线与最初的入射光线平行.

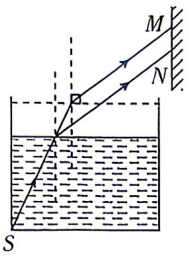
9. A　解析：连接 BA，过折射点作法线，根据光从空气斜射入水中，折射角小于入射角，画出折射光线的位置，虽然人看到的 A 点是玻璃球的虚像，玻璃球的实际位置在 A 点的正下方，因为激光在进入水的时候也会发生折射，所以对着 A 点照射，激光刚好照在玻璃球上，如图所示：



故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

10. B　解析：没有装水的情况下，光是沿直线传播的，在杆的后方会形成影子；但是对于装水的情况来说，从杆的顶端射过的光线到达水面处会发生折射，由于在水中的折射角小于空气中的入射角，即折射光线比原来的光线（沿直线传播的情况）更靠近杆，故此时影子的长度会变小.

11. C　解析：光从水中射入空气中时，折射光线远离法线，折射角大于入射角；当鱼缸内水面上升高度 d 后，由于入射角不变，所以折射角不变，折射光与原来的折射光平行，如图所示：



由数学知识可知，M 点和 N 点间的距离小于 d.

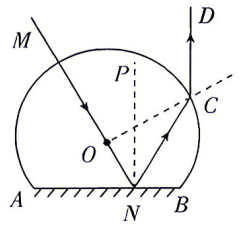
12. C　解析：从半球形玻璃砖 B 正上方沿图中虚线（中心线）方向往下看中心线对准的文字，字反射的光进入玻璃时都经过球心，沿法线传播，光的传播方向不变，光线的反向延长线的交点仍在字处，位置不变；但正方体玻璃砖 A 下的字反射的光除垂线那条外，都是斜射出玻璃砖，在界面处会折射，折射光线反向延长线的交点就是字的像，比字的位置高. 即 A 中看到的比实际的高，B 中看到的与实际的一样高.

13. 左　不变　增大　解析：由题意可知，将一束激光射到空水槽的底部 O 点，形成一个光斑，水槽内没有注水时，光沿直线传播，照射到 O 点；当向水槽内注入适量的水后，光从空气斜射入水中发生折射，折射角小于入射角，折射光线偏向法线，因此水槽底部光斑移动到 O 点的左侧. 沿水槽壁缓慢注水时，折射光线逐渐向左移动，但是入射角不变，折射角的大小也不变. 停止注水，保持入射点不变，应增大入射角，折射角随入射角的增大而增大，此时光斑可以回到 O 点.

14. AD 左侧　60　30　大于　解析：根据光的反射定律，反射光线与入射光线位于法线两侧，反射角等于入射角可知 GO 或者 EO 为入射光线；根据光的折射定律，折射光线与入射光线位于法线两侧可知 GO 为入射光线，OC 为折射光线，所以 OE 为反射光线. 又因为两种介质分别为空气和玻璃，据图可知，折射角为 $\angle BOC = 90° - 30° = 60°$，入射角的大小 $\angle GOF = 90° - 60° = 30°$，因此 AD 左侧为空气，若入射角变为 20°，反射角也变为 20°，则 $\angle EOD = 90° - 20° = 70°$，而折射角会变小，所以 $\angle COD > 30°$，反射光线和折射光线的夹角 $\angle EOC = \angle EOD + \angle DOC$，则反射光线和折射光线的夹角度数大于 100°.

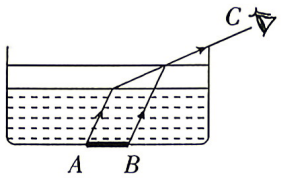
15. 变大　a　解析：光在水中的传播速度小于光在空气中的传播速度，所以光从水中射入空气中时，速度将会变大. 当光从水中斜射入空气中时，折射光线远离法线；当光从空气中斜射入水中时，折射光线偏向法线，根据光路的可逆性可知，最后光从容器中射出后再次进入水中的光线与最初的光线平行，所以可能是图中的 a 线.

16. 如图所示



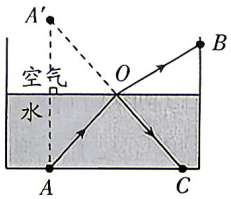
解析：由于玻璃球底面镀银，因此底面相当于一个平面镜，入射光线 MN 射到 N 点时，会发生光的反射，根据反射角等于入射角，作出反射光线 NC；当光线 NC 从玻璃射进空气时，发生光的折射现象，此时折射角应大于光线 NC 与法线的夹角，作出折射光线 CD.

17. 如图所示



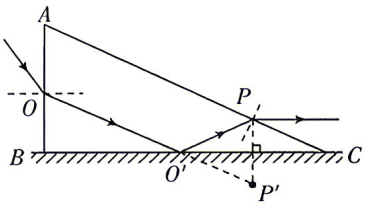
解析：小明刚好看到水中杯底硬币的 A 端，说明 A 点射向水面的光线折射后进入了人的眼睛，通过 B 点作 A 的入射光线的平行线，该平行线为入射光线，与之前折射光线的交点所在水平线为刚看到硬币 B 端时水面的位置.

18. 如图所示



解析：作出 A 关于水面对称的像点 A'，连接 $A'C$ 与水面交点即为入射点 O，依次作出入射光线 AO、折射光线 OB、反射光线 OC.

19. 如图所示



解析：经 O 点折射的光线射到 BC 面上时发生反射，且反射光线恰好过 P 点，根据平面镜成像特点，虚像 P' 到 BC 面的距离等于 P 点到 BC 面的距离，作 P 点关于 BC 面的对称点，确定虚像 P' 的位置；连接虚像点 P' 与 O 点，与 BC 面交于 O'，OO' 为经 AB 面的折射光线，$O'P$ 即为反射到 P 的反射光线.

20. C　解析：AB.若 AO 是入射光线，OC 是反射光线时，OB 为折射光线，此时的入射角为 $\frac{1}{2}\times135°=67.5°$，反射角为67.5°，如图 1 所示，

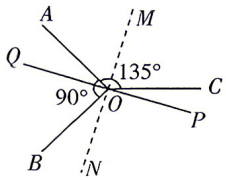


图 1

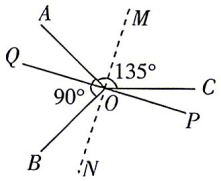


图 2

则 OA 和 OB 在法线的同侧，不符合光的折射规律；OB 是反射光线时，OC 为折射光线，此时的入射角为 $\frac{1}{2}\times90°=45°$，反射角为 45°，此时折射光线 OC 与法线重合了，不符合光的折射规律，故 AB 错误.

CD.若 CO 是入射光线，OA 是反射光线时，OB 为折射光线，此时的入射角为 $\frac{1}{2}\times135°=67.5°$，反射角为 67.5°，则 OB 和 OC 在法线的异侧，符合光的折射、反射规律，如图 2 所示.

由图可知 MN 是法线，PQ 是界面，折射角为 $\angle BON$，

$\angle AOQ=\angle MOQ-\angle AOM=90°-67.5°=22.5°$，

$\angle BOQ=\angle AOB-\angle AOQ=90°-22.5°=67.5°$，

所以折射角为 $\angle BON=\angle NOQ-\angle BOQ=90°-67.5°=22.5°$，由图可知 $\angle COB=360°-135°-90°=135°$.

$\angle COA$ 和 $\angle COB$ 相等，则 OB 为反射光线时的情形与 OA 是反射光线时的情形相同，此时的反射角为 67.5°，故 C 正确，D 错误.

技法点拨　解题步骤：

第 1 步：假设某条光线为入射光线——缩小范围

第 2 步：找出可能的反射光线（需满足反射角＝入射角）——利用对称性

第 3 步：剩余光线即为折射光线——确定第三条线

第 4 步：检查折射光线是否与入射光线分居法线两侧——关键验证【验证失败则回到第 1 步】

第 5 步：计算角度是否匹配——数值验证【验证失败则回到第 1 步】

21. (1)小于　(2)>　(3)平行于 DE　②

解析：(1)水槽中未加水时，由于光的直线传播，激光射到侧壁上的 A 点，当水槽中加水时，光点下移到 B 点位置，这是由光的折射现象引起的，当光从水中斜射入空气中时，折射角大于入射角，此时入射角小于角 θ.

(2)因入射角和折射角都不变，且折射角大于入射角，要使 B 处的光点向上移到 C 处，则应使水槽中的水量增加；若 BC 间距离为 2 cm，因两次折射光线是平行的，如图，则水面高度的变化量大于 BC 的长度即 2 cm.